

Uygulama geliştirme sürecinde cross-platform mobil çerçeve olarak Flutter tercih edilmiştir [2]. Programlama dili

olarak tip-güvenli yapısıyla Dart kullanılmıştır [3]. Kalıcı veri yönetiminde ilişkisel yerel veritabanı olarak SQLite [5], hafif profil bilgileri için ise key-value tabanlı yerel depolama [6] seçilmiştir. Kullanıcı arayüzü bileşenleri Material Design 3 tasarım ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuştur [7].

C. Veri Yönetimi Stratejisi

Kalıcı veri yönetimi iki farklı depolama mekanizmasına ayrılmıştır. Kullanıcı adı gibi tekil, basit verilerin saklanması key-value tabanlı hafif bir yerel depo kullanılmaktadır [6]. Oyun geçmişi, altın bakiyesi, joker envanteri ve aktif oturum verileri gibi yapısal ve ilişkisel verilerin yönetiminde ise SQLite tabanlı yerel bir ilişkisel veritabanı tercih edilmiştir [5], [8].

Veritabanı şemasında dört temel tablo tanımlanmıştır: tamamlanan oyun sonuçlarını kaydeden sonuç tablosu, aktif oyun durumunu saklayan oturum kontrol noktası tablosu, oyuncunun altın bakiyesini yöneten cüzdan tablosu ve satın alınan joker miktarlarını tutan envanter tablosu. Şema sürümlemesi ve tablo oluşturma işlemleri merkezi bir veritabanı yönetim bileşeni tarafından kontrol edilmektedir.

III. OYUN MEKANİKLERİ

A. Oyun Akışı

Oyun akışı dört ana aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada kullanıcı adı kaydı ve saklanması gerçekleştirilir. İkinci aşamada oyuncu ana ekrandan “Yeni Oyun” seçeneğini kullanarak önce grid boyutunu, ardından hamle sayısını seçer. Üçüncü aşamada seçilen parametrelere uygun bir harf tahtası oluşturularak aktif oyun başlar. Dördüncü aşamada oyun sona erdiğinde sonuç yerel veritabanına kaydedilir ve oyuncu ana ekrana yönlendirilir.

B. Ağırlıklı Harf Üretim Algoritması

Türkçe dilinde harflerin kullanım frekansları önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Tamamen rastgele harf üretimi durumunda anlamlı kelime oluşturma olasılığı ciddi biçimde düşeceğinden, harfler Türkçe frekans dağılımına uygun ağırlıklı bir algoritma ile üretilmektedir [9].

Harf havuzu üç frekans kademesinden oluşmaktadır. Bu kademeler ve karşılık gelen harf kümeleri Tablo I üzerinde özetlenmiştir. Harf üretim algoritması, toplam ağırlık havuzundan rastgele bir eşik değeri seçer ve ilgili kademe içerisinde harf üretimini gerçekleştirir.

Tablo I
AĞIRLIKLIL HARF ÜRETİMİNDE KULLANILAN FREKANS KADEMELERİ

Kademe	Ağırlık	Harfler
Yüksek frekans	6	A, E, İ, L, R, N
Orta frekans	3	K, M, T, S, Y, D
Düşük frekans	1	J, Ğ, F, V

Bu ağırlıklı üretim yaklaşımı, tahtada Türkçe kelime oluşumu kolaylaştıran doğal bir harf dağılımı sağlamaktadır.

C. Kelime Seçimi ve Doğrulama Mekanizması

Oyuncu, tahta üzerinde parmak sürüklemeye ile harf seçimi yapmaktadır. Seçim sırasında aşağıdaki kurallar uygulanır:

- Her hücre bir kelime içerisinde yalnızca bir kez kullanılabilir.
- Seçim yalnızca 8 yönlü komşuluk ilişkisi (yatay, dikey ve çapraz) içerisinde ilerleyebilir.
- Seçilen kelime en az 3 harf uzunluğunda olmalıdır.

Oyuncu parmağını ekrandan kaldırdığında seçim tamamlanır ve kelime doğrulama mekanizması devreye girer. Bu mekanizma, oluşturulan kelimeyi Türkçe karakter normalizasyonu uygulayarak açık kaynaklı Türkçe kelime listesi [4] üzerinde üyelik kontrolü ile doğrular. Doğrulama sonucuna göre kelime geçerli, sözlükte bulunmayan veya çok kısa olarak kategorize edilir.

Hem geçerli hem de geçersiz kelime denemeleri birer hamle harcar. Geçersiz bir deneme durumunda seçim iptal edilerek tahta eski haline döner; geçerli bir deneme ise puanlama ve harf temizleme akışını tetikler.

D. Puanlama Sistemi

Her harfe, Türkçe dilindeki kullanım sıklığı ve zorluğuna göre farklı puan değerleri atanmıştır. Uygulamada kullanılan tüm harf puanları, puan değerlerine göre gruplanmış biçimde Tablo II üzerinde verilmiştir.

Tablo II
HARF PUANLARININ GRUPLU GÖSTERİMİ

Puan	Harfler
1	A, E, İ, K, L, N, R, T
2	I, M, O, S, U
3	B, D, Ü, Y
4	C, Ç, Ş, Z
5	G, H, P
7	F, Ö, V
8	Ğ
10	J

Kelime puanı, kelimeyi oluşturan her harfin bireysel puanının toplamına eşittir. Örneğin “DENİZ” kelimesinin puanı $D(3)+E(1)+N(1)+İ(1)+Z(4) = 10$ olarak hesaplanmaktadır.

E. Yerçekimi ve Yeniden Doldurma Mekanizması

Geçerli bir kelime onaylandığında üç aşamalı bir çözümleme süreci başlatılır:

- 1) **Temizleme:** Seçilen harfler oyun tahtasından kaldırılır.
- 2) **Yerçekimi:** Her sütunda kalan harfler aşağı doğru kaydırılır; boş alanlar sütunun üst kısmında birikir.
- 3) **Yeniden Doldurma:** Boş kalan pozisyonlar ağırlıklı harf üretim algoritması kullanılarak yeni harflerle doldurulur.

Bu üç aşamalı çözümleme sürecinde temizleme ve yerçekimi adımları deterministik olarak işler; yeniden doldurma adımı ise ağırlıklı harf üretim algoritmasına dayalı rastlantısal seçim içerir. Süreç, mevcut tahta durumunu doğrudan değiştirmek yerine yeni bir tahta kopyası üretir.

F. Tahta Çözülebilirlik Analiz Algoritması

Oyuncuya gösterilen tahtanın her zaman en az bir geçerli kelime içermesi kritik bir gereksinimdir. Bu gereksinimi karşılamak üzere Trie veri yapısı [10] ile DFS (Derinlik Öncelikli Arama) ve geri izleme (backtracking) [11] yöntemlerini birleştiren bir tahta analiz algoritması geliştirilmiştir.

Algoritma aşağıdaki adımları izler:

Algorithm 1 Tahta Çözülebilirlik Analizi

```
1: Sözlükten yalnızca  $\geq 3$  harfli kelimelerle bir Trie oluştur
2: for tahtadaki her hücre  $h$  do
3:    $h$ 'yi başlangıç noktası olarak seç
4:   Trie kökünden DFS+backtracking başlat
5:   for her 8-yönlü komşu  $k$  do
6:     if  $k$  daha önce ziyaret edilmediyse and Trie'da geçerli prefix varsa then
7:       Aramaya devam et
8:       if terminal düğüme ulaşıldı and derinlik  $\geq 3$  then
9:         return Geçerli kelime bulundu — tahta oynanabilir
10:      end if
11:    else
12:      Dahı buda (prefix pruning)
13:    end if
14:  end for
15:  Geri izleme:  $h$ 'yi ziyaret edilmemiş olarak işaretle
16: end for
17: return Geçerli kelime bulunamadı — tahta oynanamaz
```

Trie yapısı, arama sırasında geçersiz prefix'lerin erken budanmasını sağlayarak algoritmanın verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Algoritma, ilk geçerli kelimeyi bulduğu anda kısa devre ile sonlanır.

G. Tahta Kurtarma Stratejisi

Başlangıç tahtası ya da hamle sonrası oluşturulan tahta geçerli kelime içermediği durumlarda iki aşamalı bir kurtarma stratejisi devreye girmektedir:

- 1) **Karıştırma aşaması:** Mevcut harfler, pozisyonları Fisher-Yates karıştırma algoritması [12] ile yeniden düzenlenir. Bu işlem en fazla 5 deneme ile sınırlandırılmıştır.
- 2) **Yeniden üretim aşaması:** Karıştırma başarılı olamazsa tamamen yeni bir tahta ağırlıklı harf üretim algoritması ile oluşturulur. Bu işlem en fazla 10 deneme ile sınırlandırılmıştır.

Her iki aşamada da üretilen tahta, çözülebilirlik analiz algoritması ile doğrulanır. Bu strateji sayesinde oyuncuya kelime içermeyen bir tahta gösterilmemesi hedeflenmiş ve normal çalışma akışında bu durumun önüne geçilmiştir.

IV. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI

A. Giriş ve Ana Ekran

Uygulama ilk açıldığında oyuncudan kullanıcı adı girmesi istenir. Başarılı kayıt sonrasında bu isim yerel depolama alanında saklanır ve sonraki açılışlarda yeniden giriş gerektirmez.

Ana ekranda üç temel navigasyon seçeneği sunulmaktadır: Yeni Oyun, Skor Tablosu ve Market. Kullanıcı adı, ana ekranın sol üst köşesinden değiştirilebilir olarak tasarlanmıştır.

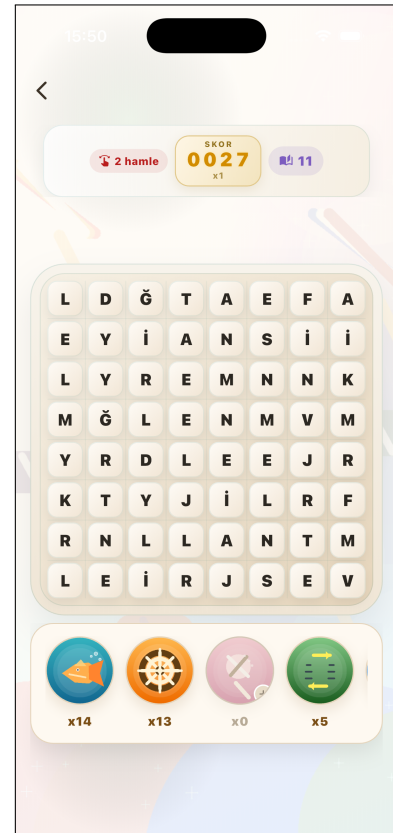
B. Oyun Kurulumu

“Yeni Oyun” seçildiğinde iki aşamalı bir kurulum akışı başlamaktadır. İlk aşamada oyuncuya üç grid boyutu sunulur: 6×6 (Zor), 8×8 (Orta) ve 10×10 (Kolay). İkinci aşamada ise hamle sayısı paketleri gösterilir: 15, 20 ve 25. Seçim tamamlandığında oyun seçilen parametrelerle başlar.

C. Oyun Ekranı

Oyun ekranı, seçilen boyutta kare harf tahtasını, anlık puan göstergesini, kalan hamle sayacını, aktif kelime görüntüsünü ve mevcut tahtada ortak harf kullanmadan oluşturulabilecek kelime sayısını içerir. Bu değer, her hamle sonrasında tahta yeniden analiz edilerek güncellenmekte ve oyuncuya o anki gridin oynanabilirlik durumu hakkında anlık bilgi sağlamaktadır. Oyuncu parmak sürüklemeye ile komşuluk kuralına uygun harf seçimi yapmakta ve seçilen yol görsel olarak vurgulanmaktadır.

Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için çeşitli mikro-animasyonlar uygulanmıştır: geçersiz kelime denemelerinde tahta sarsma efekti, harf seçimi ve joker etkileri sırasında hareket animasyonları ile oyun ekranındaki skor alanında animasyonlu puan gösterimi. Şekil 2 oyun ekranının örnek görünümünü sunmaktadır.



Şekil 2. Oyun ekranı görünümü

Tablo III
MARKET EKRANINDAKİ JOKERLER VE MALİYETLERİ

Joker	İşlev	Maliyet
Balık	Rastgele harf yok eder	100 altın
Tekerlek	Satır ve sütun temizler	200 altın
Lolipop Kırıcı	Tek harf kaldırır	75 altın
Serbest Değiştirme	Komşu iki harfin yerini değiştirir	125 altın
Harf Karıştırma	Tüm tahtayı karıştırır	300 altın
Parti Güçlendiricisi	Tahtayı tamamen sıfırlar	400 altın

D. Market Ekranı

Market modülü, oyun içi joker ekonomisini yönetmektedir. Oyuncuya test amaçlı olarak başlangıçta yüksek miktarda oyun içi altın tanımlanmakta; gerçek para ile satın alma mekanizması bulunmamaktadır.

Market ekranında yer alan jokerler, işlevleri ve oyun içi maliyetleriyle birlikte Tablo III üzerinde özetlenmiştir. Her jokerin açıklaması, maliyeti ve kullanım şekli detay ekranında sunulmaktadır.

Şekil 3 market ekranının görünümünü göstermektedir.



Şekil 3. Market ekranı görünümü

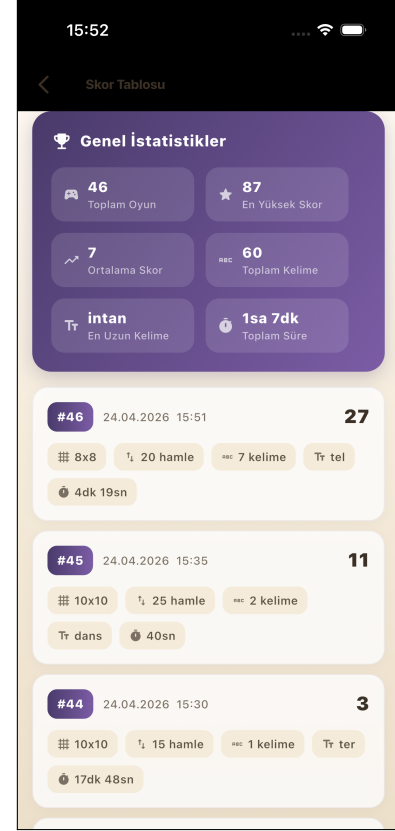
E. Skor Tablosu Ekranı

Skor tablosu ekranı iki temel bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde oyuncunun genel performansını özetleyen altı adet metrik yer almaktadır: toplam oynanan oyun sayısı, en yüksek

puan, ortalama puan, toplam bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve toplam oyun süresi.

Alt bölümde tüm geçmiş oyunlar en son oynanan üste gelecek şekilde kronolojik sırada listelenmektedir. Her oyun kartında oyun numarası, tarih, grid boyutu, toplam puan, bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve oyun süresi bilgileri gösterilmektedir.

Şekil 4 skor tablosu ekranının görünümünü göstermektedir.



Şekil 4. Skor tablosu ekranı görünümü

V. ÖZEL GÜÇLER VE COMBO MEKANIĞI

A. Özel Güç Oluşturma

Oyunda uzun kelimeler oluşturulması teşvik edilmektedir. Kelime uzunluğuna bağlı olarak son harfin bulunduğu konumda özel bir güç simgesi bırakılır. Bu simge daha sonra başka bir kelime içerisinde kullanıldığında ilgili güç aktif hale gelmektedir.

Özel güç türleri şu şekilde tanımlanmıştır: 4 harfli kelimeler satır temizleme gücü, 5 harfli kelimeler alan patlatma gücü, 6 harfli kelimeler sütun temizleme gücü ve 7 veya daha uzun kelimeler ise mega patlatma gücü oluşturmaktadır. Her özel gücün kendine özgü bir simgesi ve etki alanı bulunmaktadır.

B. Combo Puanlama Mekanizması

Combo mekanizması, oyuncunun oluşturduğu ana kelimenin içerisinde yer alan anlamlı bitişik alt kelimelerin de ek puan kazandırmasını sağlayan bir yapıdır. Alt kelime tespitinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

- Alt kelime en az 3 harf uzunluğunda olmalıdır.
- Alt kelimeler ana kelimenin harf sırasını koruyan bitişik parçalar olmalıdır.
- Aynı alt kelime birden fazla kez sayılamaz.
- Ana kelime her zaman combo sayısına dahildir.

Örneğin “YAZAR” kelimesi içinde YAZ ve AZAR alt kelimeleri tespit edildiğinde, ana kelimeyle birlikte toplam 3 combo oluşur ve ilgili kelimelerin puanları birlikte hesaplanır.

VI. OYUN SONU VE SONUÇ KAYDI

Oyun iki farklı durumda sona ermektedir. Birinci durumda oyuncunun hamle sayısı sıfırlandığında oyun otomatik olarak biter ve mevcut sonuç yerel veritabanına kaydedilir. İkinci durumda oyuncu geri tuşuna basarak oyundan çıkmak istediğinde “Çıkmak istediğinize emin misiniz?” onay diyalogu gösterilir. “Evet” seçiminde mevcut oyun sonucu kaydedilip aktif oturum temizlenerek ana ekrana dönlür; “Hayır” seçiminde ise oyun kesintisiz biçimde sürdürülür. Ayrıca aktif oyun oturumu, oyun devam ederken yerel kontrol noktası mantığıyla saklanarak akışın güvenilirliği artırılmaktadır.

Kaydedilen oyun sonucu; tamamlanma zamanı, zorluk seviyesi, tahta boyutu, başlangıç hamle sayısı, elde edilen puan, bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve toplam oyun süresini içerir. Bu veriler skor tablosu ekranında kullanıcıya sunulmaktadır.

VII. TEST VE DEĞERLENDİRME

Proje kapsamında birim test ve bileşen testi yaklaşımı uygulanmıştır. Yerçekimi ve yeniden doldurma işlemlerinin doğruluğu, puanlama hesaplarının tutarlılığı, kelime doğrulama mekanizmasının davranışı, tahta çözülebilirlik analizinin sonuçları, kurtarma stratejilerinin beklenen çıktıları, combo puanlama, özel güç oluşturma ve etkinleştirme kuralları ile aktif oturumun yerel olarak saklanması birim testler ile doğrulanmıştır.

Kullanıcı arayüzü katmanında ise kullanıcı adı alma akışı, yeni oyun kurulumu, oyun ekranındaki seçim davranışı, joker çubuğu, market ekranı, oyun sonu akışı ve skor tablosu ekranının doğru bilgileri gösterdiği bileşen testleri ile teyit edilmiştir. Statik kod analiz araçlarıyla kod kalite kontrolleri başarıyla geçmiştir.

Testler aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

- Tahta çözülebilirlik analiz algoritması (Trie oluşturma, DFS gezinme, prefix budama)
- Tahta kurtarma stratejisi (karıştırma ve yeniden üretim adımları)
- Kelime doğrulama (minimum uzunluk, sözlük kontrolü)
- Puanlama hesabı (harf bazlı puan toplamı)
- Combo puanlama ve alt kelime tespiti
- Kelime uzunluğuna bağlı özel güç oluşturma ve etki uygulama kuralları
- Yerçekimi ve yeniden doldurma çözümlemesi
- Aktif oyun oturumu saklama ve temizleme akışı
- Hamle sonrası oynanabilir tahta koruma ve oluşturulabilir kelime sayısı güncelleme mantığı
- Oyun sonu ve sonuç kaydetme akışı

- Kullanıcı adı giriş akışı ve yeni oyun kurulum ekranları
- Market ekranı, joker satın alma ve oyun içi joker erişimi
- Skor tablosu özet metrikleri ve liste görünümü

VIII. SONUÇ

Bu çalışmada, mobil platformlar için Türkçe kelime bulma tabanlı bir oyun başarıyla geliştirilmiştir. Uygulama; ağırlıklı harf üretim algoritması, Trie tabanlı tahta analiz mekanizması, yerçekimi ve yeniden doldurma mekanığı, combo puanlama, özel güç üretimi, SQLite ile yerel kalıcı veri yönetimi, aktif oturum saklama ve market ekonomisi gibi temel bileşenlerden oluşmaktadır.

Projenin mevcut tamamlanma durumu şu şekilde özetlenebilir: platform ve kapsam, kullanıcı yönetimi, ana ekran, oyun kurulumu, temel grid ve kelime kuralları, puanlama sistemi, combo mekanikleri, özel güç üretimi ve tetikleme mantığı, joker satın alma ve kullanım akışı, aktif oturum yönetimi ile oyun sonu akışları başarıyla uygulanmıştır. Böylece proje yalnızca temel kelime bulma deneyimini değil, aynı zamanda süreklilik ve çeşitlilik sağlayan yardımcı oyun mekaniklerini de içeren bütüncül bir yapıya ulaşmıştır.

KAYNAKLAR

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed. MIT Press, 2022.
- [2] Google, “Flutter: Build apps for any screen,” 2024, erişim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: <https://flutter.dev>
- [3] —, “Dart programming language,” 2024, erişim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: <https://dart.dev>
- [4] M. E. Kalender, “Turkish word list,” 2024, uygulamada kelime doğrulama için kullanılan Türkçe kelime listesi. Erisim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: <https://github.com/mertemin/turkish-word-list>
- [5] R. Rahiche, “sqflite: Sqlite plugin for flutter,” 2024, flutter SQLite eklentisi. Erisim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: <https://pub.dev/packages/sqflite>
- [6] F. Ekibi, “shared_preferences: Flutter shared preferences plugin,” 2024, flutter key-valuedepolama eklentisi. Erisim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: https://pub.dev/packages/shared_preferences
- [7] Google, “Material design 3,” 2024, flutter Material bileşenler. Erisim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: <https://m3.material.io>
- [8] D. R. Hipp, “Sqlitedocumentation,” 2024, erişim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [9] T. D. Kurumu, “Türkçe harf frekansları ve kullanımları,” 2023, erişim Tarihi: 2026-04-19. [Online]. Available: <https://www.tdk.gov.tr>
- [10] E. Fredkin, “Trie memory,” pp. 490–499, 1960.
- [11] R. Tarjan, “Depth-first search and linear graph algorithms,” *SIAM Journal on Computing*, vol. 1, no. 2, pp. 146–160, 1972.
- [12] R. Durstenfeld, “Algorithm 235: Random permutation,” *Communications of the ACM*, vol. 7, no. 7, p. 420, 1964.